CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 07 · Colecciones

Guía de estudio · DAM/DAW

List, MutableList, Set, Map y operaciones.

1. Explicación

List representa una secuencia ordenada de elementos y MutableList permite operaciones de modificación. Set modela pertenencia sin duplicados; Map relaciona claves con valores. Las interfaces de solo lectura no garantizan que el objeto subyacente sea profundamente inmutable. filter selecciona elementos, map transforma cada elemento y distinct elimina repetidos preservando el orden de primera aparición en la lista resultante.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun main() {
    val numeros = listOf(1, 2, 2, 3)
    val pares = numeros.filter { it % 2 == 0 }
    println(pares)
    println(pares.toSet())
}
```

Resultado esperado

```
[2, 2]
[2]
```

3. Errores frecuentes

- Esperar que listOf devuelva una MutableList.
- Confundir igualdad de conjuntos con igualdad de listas ordenadas.
- Modificar una colección mientras se recorre de una forma que invalida el iterador.

4. Ejercicio

Devuelve, en el orden de primera aparición, los valores únicos mayores que cero.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
[]	[]
[-1, 0]	[]
[3, 3, 1, -2]	[3, 1]

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun unicosPositivos(valores: List<Int>): List<Int> =
    valores.filter { it > 0 }.distinct()
```

Criterio de aceptación: Se aceptan bucles o una conversión a LinkedHashSet si se conserva el orden acordado.

Otras soluciones válidas

- Usar filter y distinct como en la solución orientativa.
- Construir un resultado con bucle y LinkedHashSet para preservar orden.

6. Fuentes oficiales

JetBrains / Kotlin — Collections overview · JetBrains / Kotlin — Collection operations